நடைமுறை வாழ்வில் எங்கெல்லாம் எண்ணுதல் அவசியப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் சேர்ப்பியல் பயன்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, தேவைக்கு ஏற்றாற்போல் போதுமான அளவு அலைபேசி எண்களை உருவாக்க முடியுமா அல்லது கணிப்பொறியில் எத்தனை வித்தியாசமான கடவுச் சொற்களை அமைக்கலாம் என்பனவற்றை சேர்ப்பியலைக் கொண்டு தீர்மானிக்கலாம். மேலும், இது எத்தனை சிறந்த வழிகள் உள்ளன எனக் காண்பதற்கு அதாவது நடைமுறையில் உள்ள பல வாய்ப்புகளில் எத்தனை வாய்ப்புகள் உண்மையில் நமக்குச் சிறந்ததாக அமையும் எனக் காணப் பயன்படுகின்றது. இப் பகுதியில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் வரிசைப்படுத்தப்படாத அடுக்குதல்களை பற்றி நாம் படிக்கவுள்ளோம். இவ்வாறான அடுக்குதல்களை வரிசை மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்வுகள் என்று அழைக்கிறோம். சேர்ப்பியலானது பெருமளவில் தகவல் தொடர்பு வலைப்பின்னல், குறியாக்கம், பாதுகாப்பு வலைப்பின்னல் மற்றும் நிகழ்தகவு கோட்பாடு போன்றவற்றில் எண்ணுதலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் இவற்றின் பண்புகளை ஆராய்ந்து அவற்றை எண்ணுதல் கணக்குகளில் பயன்படுத்துவோம்.

நாம் இப்பொழுது மற்றொரு சூழலை கருதுவோம்: நாம் பயன்படுத்தும் நுகர்வோர் மின் அட்டையில் நுகர்வோர் எண் $A:B:C$ என்ற வடிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப் பார்த்திருப்போம். இதில் A ஆனது துணை மின் நிலைய $(Sub-station)$ அல்லது அதிக மின் திறன் கொண்ட மின்மாற்றி எண்ணையும், B ஆனது குறைந்த மின்திறன் கொண்ட மின்மாற்றி $(Transformer)$ எண்ணையும் மேலும் C ஆனது நுகர்வோர் எண்ணையும் $(Consumer\ Number)$ குறிக்கும். ஒவ்வொரு துணை மின் நிலையத்திற்கும் அதிகபட்சமாக ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மின் மாற்றிகளைத்தான் இணைக்க இயலும், எனவும் மேலும் ஒவ்வொரு மின்மாற்றியிலும் அதிகபட்சமாக ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான நுகர்வோர்களைத்தான் இணைக்க இயலும் என்கின்ற கட்டுப்பாடுகள் இருக்கலாம். ஒரு புதிய மின் நிலையமோ அல்லது மின்மாற்றியோ எப்பொழுது தேவைப்படும் என்பதை அறிய எத்தனை நுகர்வோர்கள் அந்த மின்மாற்றியில் அல்லது மின் நிலையத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை அறிய எண்ணுவது அவசியமாகிறது. இந்த எண்ணிக்கையை எவ்வாறு நாம் பெறுவது? இத்தகைய எண்ணிக்கையை எண்ணுதலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எளிதாக காணலாம்.

இப்பாடப்பகுதியில் எண்ணுதல் எனும் செயல் எவ்வாறு மேற்கொள்ள பட உள்ளது என்பதை எண்ணுதலின் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் தொடங்கி வரிசை மாற்றங்கள் மற்றும் சேர்வுகள் வாயிலாக விரிவாகக் காணலாம்.

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதியை கற்ற பின் மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய பாடக் கருத்துகள்.

- எண்ணுதலின் அடிப்படை கொள்கைகளை பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தலாம் என்பதை அறிதல்.
- எத்தனை வழிகளில் வெவ்வேறான பொருட்களை வரிசைப்படுத்தலாம் என்பதை அறிதல்.
- ஒரு கணமானது ஒரே மாதிரியான பொருட்களை உள்ளடக்கியிருந்தால் அவற்றை எத்தனை வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம் என்பதை அறிதல்.
- ஒரு கணத்திலுள்ள வெவ்வேறான பொருட்களின், சேர்வுகளின் எண்ணிக்கையைக் காண உத்திகளைப் பயன்படுத்துதல்.
- கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையின் பயன்பாடுகளை அறிதல்.

நாம் கீழ்க்காணும் பாடப்பகுதியில் இருந்து தொடங்குவோம்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 193 11/11/2024 14:42:27